LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

Danisha adlia wibowo

109082500035

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel, sehingga data dapat diakses menggunakan indeks. Dalam bahasa Go, indeks array dimulai dari 0, sehingga elemen pertama berada pada indeks ke-0, elemen kedua pada indeks ke-1, dan seterusnya. Array sangat berguna ketika program perlu mengolah banyak data sekaligus, seperti menampilkan seluruh isi data, memilih data berdasarkan indeks ganjil atau genap, menghitung rata-rata, standar deviasi, serta mencari frekuensi kemunculan suatu nilai.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week9\guided\guid
ed1.go
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Suatulingkarandidefinisikandengankoordinattitikpusat(□□, □□)denganradius□.Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (□, □) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untukmenyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untukmenyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func diDalamLingkaran(t Titik, l Lingkaran) bool {
    dx := t.x - l.pusat.x
    dy := t.y - l.pusat.y

    jarakKuadrat := dx*dx + dy*dy
    radiusKuadrat := l.r * l.r

    return jarakKuadrat <= radiusKuadrat
}

func main() {
```

```go
    var l1, l2 Lingkaran
    var t Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&t.x, &t.y)

    dalamL1 := diDalamLingkaran(t, l1)
    dalamL2 := diDalamLingkaran(t, l2)

    if dalamL1 && dalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalamL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week9\unguided\ur
guided1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran dengan membandingkan juadrat jarak titik ke pusat masing masing lingkaran dengan kaudrat radius lingkaran tersebut

2. Soal Unguided 2

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu

   Jawaban :

```go
package main
```

```go
import (
    "fmt"
    "math"
)

const MAX = 100

func tampilArray(arr [MAX]int, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i])
        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func rataRata(arr [MAX]int, n int) float64 {
    var total int

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }

    return float64(total) / float64(n)
}

func standarDeviasi(arr [MAX]int, n int) float64 {
    mean := rataRata(arr, n)
    var jumlahKuadrat float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(arr[i]) - mean
        jumlahKuadrat += selisih * selisih
    }

    return math.Sqrt(jumlahKuadrat / float64(n))
}

func frekuensi(arr [MAX]int, n int, bilangan int) int {
    var jumlah int

    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == bilangan {
            jumlah++
```

```go
        }
    }

    return jumlah
}

func hapusElemen(arr *[MAX]int, n *int, indeks int) {
    for i := indeks; i < *n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }

    *n--
}

func main() {
    var arr [MAX]int
    var n int
    var x int
    var indeksHapus int
    var bilanganCari int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Scan(&indeksHapus)
    fmt.Scan(&bilanganCari)

    fmt.Print("Isi array: ")
    tampilArray(arr, n)

    fmt.Print("Elemen dengan indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Elemen dengan indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()
```

```go
    fmt.Print("Elemen dengan indeks kelipatan ", x, ": ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    hapusElemen(&arr, &n, indeksHapus)

    fmt.Print("Isi array setelah penghapusan: ")
    tampilArray(arr, n)

    fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", rataRata(arr, n))
    fmt.Printf("Standar deviasi: %.2f\n", standarDeviasi(arr, n))

    fmt.Println("Frekuensi", bilanganCari, ":", frekuensi(arr, n,
bilanganCari))
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week9\unguided\un
guided2.go
8
10 20 30 40 50 60 70 80
3
2
40
Isi array: 10 20 30 40 50 60 70 80
Elemen dengan indeks ganjil: 20 40 60 80
Elemen dengan indeks genap: 10 30 50 70
Elemen dengan indeks kelipatan 3: 10 40 70
Isi array setelah penghapusan: 10 20 40 50 60 70 80
Rata-rata: 47.14
Standar deviasi: 23.73
Frekuensi 40 : 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program ini berguna untuk mengolah sekempulan bilangan bulat di dalam array,mulai dari menampilkan data berdasarkan indeks tertentu, menghapus elemen, menghitung rata rata dan standar deviasi, sampai mencari frekuensi kemunculan suatu bilangan

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang

memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang
digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 100

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var hasil [NMAX]string
    var jumlahHasil int
    var pertandingan int = 1

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Print("Pertandingan ", pertandingan, " : ")
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[jumlahHasil] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[jumlahHasil] = klubB
        } else {
            hasil[jumlahHasil] = "Draw"
        }

        jumlahHasil++
        pertandingan++
    }

    for i := 0; i < jumlahHasil; i++ {
```

```go
        fmt.Println("Hasil", i+1, ":", hasil[i])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week9\unguided\u
guided3.go
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 :
 2 2
Pertandingan 3 : 1 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Draw
Hasil 3 : Inter
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program ini berguna untuk merekap hasil pertandingan dua klub dengan menyimpan pemenang setiap pertandingan ke dalam array, menampilkan hasil seri sebagai Draw, dan menghentikan input ketika terdapat skor negatif.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah sub program untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi kodingan.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
```

```go
const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    var selesai bool = false

    *n = 0

    for !selesai && *n < NMAX {
        fmt.Scan(&input)

        for _, karakter := range input {
            if karakter == '.' {
                selesai = true
                break
            }

            t[*n] = karakter
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]))

        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func balikArray(t *tabel, n int) {
    var kiri, kanan int
    var temp rune

    kiri = 0
    kanan = n - 1

    for kiri < kanan {
```

```go
        temp = t[kiri]
        t[kiri] = t[kanan]
        t[kanan] = temp

        kiri++
        kanan--
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var salinan tabel

    for i := 0; i < n; i++ {
        salinan[i] = t[i]
    }

    balikArray(&salinan, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != salinan[i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int
    var hasilPalindrom bool

    fmt.Print("Teks : ")
    isiArray(&tab, &n)

    hasilPalindrom = palindrom(tab, n)

    fmt.Print("Teks terbalik : ")
    balikArray(&tab, n)
    cetakArray(tab, n)

    fmt.Println("Palindrom :", hasilPalindrom)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week9\unguided\un
guided4.go
Teks : S E N A N G .
Teks terbalik : G N A N E S
Palindrom : false
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter ke dalam array hingga ditemukan tanda titik, membalik urutan karakter tersebut, lalu memeriksa apakah susunan karakternya tetap sama ketika dibaca dari depan maupun dari belakang.

D. Kesimpulan

erdasarkan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa array, tipe bentukan, percabangan, perulangan, serta subprogram merupakan konsep penting dalam pemrograman Go untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan banyak data. Array mempermudah penyimpanan dan pengolahan sekumpulan nilai, sedangkan tipe bentukan membantu merepresentasikan objek yang memiliki beberapa atribut, seperti titik, lingkaran, atau data pertandingan. Dengan membagi program ke dalam fungsi dan prosedur, penyelesaian masalah menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan lebih efisien. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa konsep dasar algoritma dapat diterapkan untuk berbagai kasus, seperti menentukan posisi titik terhadap lingkaran, mengolah data bilangan, merekap hasil pertandingan, membalik array karakter, dan memeriksa palindrom.